

《概率论与数理统计 II》期末考试卷 (A)

参考答案及评分标准

题 数	一	二	三	四	五	六	七	八	总 分
得 分									

本题	
得分	

一、选择题〔每小题 4 分，共计 20 分〕

1. 抛掷 3 枚均匀对称的硬币，恰好有两枚正面向上的概率是 (C)
(A) 0.125 (B) 0.25 (C) 0.375 (D) 0.5
2. 已知随机变量 X_1 服从均匀分布 $U[0, 3]$ ， X_2 服从正态分布 $N(0, 9)$ ，则随机变量 $Y = 2X_1 - X_2$ 的数学期望 $E(Y)$ 为 (D)
(A) 2/3 (B) -6 (C) 12 (D) 3
3. 对于任意两个随机变量 X 和 Y ，若 $E(XY) = E(X)E(Y)$ ，则有 (C)
(A) X 和 Y 相互独立 (B) X 和 Y 不相互独立
(C) $D(X + Y) = D(X) + D(Y)$ (D) $D(XY) = D(X)D(Y)$
4. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自总体 X 的一个样本，则下列统计量中可以作为总体均值的无偏估计量的是 (D)
(A) $\frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{3}X_3 + \frac{1}{3}X_4$ (B) $\frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{3}X_3 + \frac{1}{4}X_4$
(C) $\frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{4}X_3 + \frac{1}{4}X_4$ (D) $\frac{4}{9}X_1 + \frac{3}{9}X_2 + \frac{1}{9}X_3 + \frac{1}{9}X_4$

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 $N(0, 1)$ 的样本， $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ ， $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ ，则正确的是 (C)
(A) $n\bar{X} \sim N(0, 1)$ (B) $\bar{X} \sim N(0, 1)$ (C) $\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$ (D) $\bar{X}/S \sim t(n-1)$

本题	
得分	

二、填空题〔每小题 4 分，共计 20 分〕

1. 设事件 A, B 满足 $P(A) = 0.5$ ， $P(B) = 0.6$ ， $P(B|A) = 0.8$ ，则 $P(A \cup B) = \underline{0.7}$.
2. 设随机变量 X 的分布律为 $\begin{array}{c|c|c} X & 0 & 1 \\ \hline p & 1/2 & 1/2 \end{array}$ ，且 X 与 Y 独立同分布，则随机变量 $Z = \max\{X, Y\}$ 的分布律为 $\begin{array}{c|c|c} Z & 0 & 1 \\ \hline p & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{array}$.
3. 设随机变量 $X \sim N(2, \sigma^2)$ ，且 $P(2 < X < 4) = 0.2$ ，则 $P(X < 0) = \underline{0.3}$.
4. 设随机变量 X, Y 的方差 $D(X) = 25$ ， $D(Y) = 1$ ，相关系数为 $\rho_{XY} = 0.4$ ，则 $D(X - Y) = \underline{22}$.
5. 已知总体 $X \sim N(\mu, 9)$ ，测得一组样本值为 3.3, -0.3, -0.6, -0.8，则总体均值 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为 $\underline{(-2.54, 3.34)}$. [$z_{0.025} = 1.96$ ， $t_{0.025}(8) = 2.3060$]

本题	
得分	

三、〔本题 10 分〕市场上出售的某种商品由三个厂家同时供货，其中甲厂的供货量为乙厂的两倍，乙厂、丙厂的供货量相等，已知甲、乙、丙三厂的次品率分别为 2 %、2 %、4 %。若在市场上随机购买一件商品为次品，问该件商品是甲厂生产的概率为多少？

考试形式开卷 ()、闭卷 (√)，在选项上打 (√)

开课教研室 应用数学系 命题教师: 命题组 命题时间 2017.12.12

使用学期 2017-2018-01 总张数 3 教研室主任审核签字

解：设 A_1, A_2, A_3 表示商品由甲厂、乙厂、丙厂提供， B 表示商品为次品，... 2 分
则所求事件的概率为

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1B)}{P(B)} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$= \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3)} \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$= \frac{\frac{1}{2} \times 0.02}{\frac{1}{2} \times 0.02 + \frac{1}{4} \times 0.02 + \frac{1}{4} \times 0.04} = 0.4. \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

本题
得分

四、〔本题 10 分〕设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} a\sqrt{x}, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ，

求：(1) 常数 a 的值；(2) X 的分布函数 $F(x)$ ；(3) $P(X > 0.25)$.

解：(1) 因为 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_0^1 a\sqrt{x}dx = \frac{2}{3}a = 1$, $\dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

所以 $a = \frac{3}{2}$. $\dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

(2) 当 $x < 0$ 时, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = 0$, $\dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

当 $0 \leq x < 1$ 时, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_0^x \frac{3}{2}\sqrt{t}dt = x^{\frac{3}{2}}$, $\dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

当 $x \geq 1$ 时, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = 1$, $\dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

故 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x^{\frac{3}{2}}, & 0 \leq x < 1. \\ 1, & x \geq 1 \end{cases} \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

(3) $P(X > \frac{1}{4}) = 1 - F(\frac{1}{4}) = \frac{7}{8}$. $\dots\dots\dots 3 \text{ 分}$

本题
得分

五、〔本题 10 分〕设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

(1) 求 (X, Y) 分别关于 X 和 Y 的边缘概率密度 $f_X(x)$, $f_Y(y)$ ；

(2) 判断 X 与 Y 是否相互独立，并说明理由.

解：(1) 当 $x \leq 0$ 时, $f_X(x) = 0$; $\dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

当 $x > 0$ 时, $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dy = \int_x^{+\infty} e^{-y}dy = e^{-x}$; $\dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

因此, (X, Y) 关于 X 的边缘概率密度 $f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$. $\dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

当 $y \leq 0$ 时, $f_Y(y) = 0$; $\dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

当 $y > 0$ 时, $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dx = \int_0^y e^{-y}dx = ye^{-y}$; $\dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

因此, (X, Y) 关于 Y 的边缘概率密度 $f_Y(y) = \begin{cases} ye^{-y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$. $\dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

(2) 因为 $f_X(x) \cdot f_Y(y) \neq f(x, y)$, 所以 X 与 Y 不相互独立. $\dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

本题 得分	
----------	--

六、〔本题 10 分〕设 X 与 Y 是两个相互独立的随机变量，且 $X \sim N(0, \frac{1}{2})$ ， $Y \sim N(0, \frac{1}{4})$. 求：(1) $E(|X + 2Y|)$ ；(2) $D(2X - 3Y + 6)$.

解：(1) 令 $Z = X + 2Y$ ，因为 $X \sim N(0, \frac{1}{2})$ ， $Y \sim N(0, \frac{1}{4})$ 且相互独立，

所以 $E(Z) = 0$ ， $D(Z) = \frac{3}{2}$ ，即 $Z \sim N(0, \frac{3}{2})$ ，..... 3 分

于是 $E(|X + 2Y|) = E(|Z|) = \int_{-\infty}^{+\infty} |z| \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}} dz$ 2 分

$= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sigma = \sqrt{\frac{3}{\pi}}$ ； 2 分

(2) $D(2X - 3Y + 6) = 4D(X) + 9D(Y) = \frac{17}{4}$ 3 分

本题 得分	
----------	--

七、〔本题 10 分〕设总体 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} 2\lambda x e^{-\lambda x^2}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$,

其中 $\lambda > 0$ 为未知参数， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一个简单随机样本，求参数 λ 的最大似然估计量.

解：似然函数为 $L(\lambda) = \prod_{i=1}^n (2\lambda x_i e^{-\lambda x_i^2}) = (2^n \lambda^n \prod_{i=1}^n x_i e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i^2})$ ， 3 分

两边同取对数，得 $\ln L(\lambda) = n \ln(2\lambda) + \sum_{i=1}^n \ln x_i - \lambda \sum_{i=1}^n x_i^2$ ， 3 分

令 $\frac{d \ln L}{d \lambda} = \frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n x_i^2 = 0$ ，解得 $\lambda = \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i^2}$ ， 3 分

故参数 λ 的最大似然估计量为 $\hat{\lambda} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n X_i^2}$ 1 分

本题 得分	
----------	--

八、〔本题 10 分〕某味精厂袋装味精的重量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，其中 $\mu = 15$ ， $\sigma^2 = 0.09$ ，技术革新后，改用新机器包装。抽查 9 个样品算得平均重量为 14.96 克，已知方差不变，问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，是否可以认为新机器包装的平均重量是否仍为 15 克？[$t_{0.05}(14) = 2.145$, $z_{0.025} = 1.960$]

解：提出假设： $H_0: \mu = \mu_0 = 15$ ， $H_1: \mu \neq 15$ ， 2 分

选取统计量： $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$ ， 2 分

在 $\alpha = 0.05$ 下，得拒绝域为

$(-\infty, -z_{\alpha/2}) \cup (z_{\alpha/2}, +\infty) = (-\infty, -1.96) \cup (1.96, +\infty)$ ， 2 分

计算，得 $\hat{Z} = \frac{14.96 - 15}{\frac{0.3}{\sqrt{9}}} = -0.4$ ， 2 分

得出结论：因为 $\hat{Z} = -0.4$ 不在拒绝域中，故接受 H_0 ，

即可以认为新机器包装的平均重量仍为 15 克. 2 分